w7-1、考虑一维谐振子势场中的两个量子态，$|\phi\rangle$ 和 $|\varphi\rangle$，其中 $|\phi\rangle$ 在坐标表象下的波函数形式为 $\phi(x)=\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2}$, $|\varphi\rangle$ 可以表示为能量本征态的线性叠加 $|\varphi\rangle=|0\rangle+|1\rangle$，其中 $|0\rangle,|1\rangle$ 分别为基态和第一激发态。

（1）分别将 $|\phi\rangle$ 和 $|\varphi\rangle$ 归一化；

（2）求内积 $\langle\phi|\varphi\rangle$。

w7-2、证明：若 $\hat{A},\hat{B}$ 是厄米算符，则 $\hat{C}=i[\hat{A},\hat{B}]$ 也是厄米算符。

w7-3、判断下列算符是否厄米。（注意：矢量算符应按分量处理）

（1）$\boldsymbol{l}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}$，（2）$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}$，（3）$\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{l}$，（4）$\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{l}$

w7-4 、利用对易关系证明：在 l_z 的本征态下 l_x,l_y 的期望值为零。

w7-5、证明谐振子能量本征方程代数解法涉及的三个算符 $a,a^\dagger,N$ 的两两对易关系。

w7-6 、一维谐振子处于这样的态：当对其测量能量时所得结果必是 $(1/2)\hbar\omega$ 或 $(3/2)\hbar\omega$ 其中之一，并且得到两者的几率相等。在此态随时间演化的过程中，$\langle p\rangle$ 的最大值是多少？ 假设在 $t=0$ 时刻 $\langle p\rangle$ 即为最大值，写出谐振子波函数 $\Psi(x,t)$ 。（注意叠加系数应取为复）

w7-7、已知厄米算符 $\hat{A}$ 的两个本征态 $|A_1\rangle$ 和 $|A_2\rangle$，分别对应本征值 A_1 和 A_2 ，厄米算符 $\hat{B}$ 的两个本征态 $|B_1\rangle$ 和 $|B_2\rangle$，分别对应本征值 B_1 和 B_2 。两组本征态之间有关系：

$$|A_1\rangle=\left(3|B_1\rangle+4|B_2\rangle\right)/5,\quad |A_2\rangle=\left(4|B_1\rangle-3|B_2\rangle\right)/5$$

(1) 在任一状态测量可观测量 A，所得结果为 A_1 。那么在测量之后（瞬时）体系处在什么态?

(2) 如果紧接着再测量 B，可能的测值是什么？它们出现的几率是多少?

(3) 测完 B 之后，再次紧接着测量 A，测值为 A_1 的几率是多少?